



#### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os seus dados pessoais e os dados do cargo a que você concorre, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua folha de respostas. Confira, também, o seu nome e os dados do cargo a que você concorre em cada página numerada do seu caderno de provas. Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua folha de respostas, correspondentes às provas objetivas. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente discordância quanto aos seus dados pessoais ou aos dados do cargo a que você concorre, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da sua folha de respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Conforme previsto em edital, o descumprimento dessa instrução implicará a anulação das suas provas e a sua eliminação do concurso.

- 3 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização de fiscal de sala.
- 4 Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 5 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 6 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

## CADERNO DE PROVAS OBJETIVAS

### NÍVEL MÉDIO

#### OBSERVAÇÕES

Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital. É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

0(XX) 61 3448-0100  
www.cespe.unb.br  
sac@cespe.unb.br

**cespeUnB**  
Centro de Seleção e de Promoção de Eventos

PCI Concursos

De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

1 O Programa SERPRO de Inclusão Digital (PSID)  
busca promover a inclusão digital e social das comunidades  
excluídas do universo das tecnologias da informação e  
4 comunicação (TIC).

O Serviço Federal de Processamento de Dados  
(SERPRO), maior empresa de TIC da América Latina, utiliza  
7 sua competência tecnológica e seu compromisso social nesse  
programa de uso intensivo da tecnologia da informação para  
ampliar a cidadania e combater a pobreza, objetivando garantir  
10 a inserção do indivíduo na sociedade da informação e o  
fortalecimento do desenvolvimento local.

Implantado em 2003, esse programa é uma das ações  
13 amparadas pela política de Responsabilidade Social e  
Cidadania da Empresa, em sintonia com o Programa Brasileiro  
de Inclusão Digital do Governo Federal. O PSID concentra-se  
16 em dois eixos principais: utilizar efetivamente o *software* livre,  
viabilizando o seu uso e a apropriação das novas tecnologias  
pela sociedade; e propiciar o atendimento das necessidades das  
19 comunidades, a formulação de políticas públicas, a criação de  
conhecimentos, a elaboração de conteúdos apropriados e o  
fortalecimento das capacidades das pessoas e das redes  
22 comunitárias.

Dentre as ações desenvolvidas pela área de inclusão  
digital do SERPRO, destaca-se a montagem de telecentros  
25 comunitários, iniciativa que leva o acesso ao universo  
tecnológico e ao mundo da informação para várias localidades  
do Brasil.

O SERPRO também integra diversas parcerias com  
28 outros órgãos do governo, desenvolvendo soluções e  
participando ativamente de ações de governo ligadas à inclusão  
digital.  
31

Internet: <<https://www4.serpro.gov.br/inclusao>> (com adaptações).

De acordo com as ideias e estruturas linguísticas do texto acima,  
julgue os itens a seguir.

- 1 As expressões “nesse programa” (ℓ.7-8) e “esse programa”  
(ℓ.12) são elementos de coesão textual que retomam o  
anterior “Programa SERPRO de Inclusão Digital (PSID)”  
(ℓ.1).
- 2 Em “concentra-se” (ℓ.15), o emprego do pronome “se” indica  
que o sujeito da forma verbal é indeterminado.
- 3 Depreende-se das informações do texto que o PSID tem o  
objetivo exclusivo de formar profissionais para seus quadros  
funcionais, uma vez que o SERPRO é uma empresa que lida  
com tecnologias da comunicação e da informação.
- 4 O segmento “maior empresa de TIC da América Latina” (ℓ.6)  
está entre vírgulas porque constitui um aposto.

1 Acerta a presidenta Dilma Rousseff ao tentar acelerar  
a retomada do crescimento econômico pela via do investimento  
em infraestrutura e em inovação tecnológica. Melhor ainda foi  
4 ter a presidenta se convencido de que, sem a participação de  
capitais privados, nacionais e estrangeiros, não vai chegar a  
lugar algum, pelo menos em prazo razoável e a custo aceitável.

7 Para isso, terá de convencer o parceiro arisco e  
exigente de que o país é confiável, não falseia estatísticas, paga  
as contas em dia, não rasga contratos e não muda as regras do  
10 jogo por conveniência política ou por voluntarismos  
palacianos. Trata-se de conhecer e respeitar a regra do jogo.  
Assim como o dinheiro não aceita desaforo, as empresas  
13 pautam-se pela lógica simples de gastar o mínimo para  
produzir o máximo, agregar constantemente valor ao capital  
empregado e compensar satisfatoriamente quem correu o risco  
16 do negócio.

Nesse sentido, o Brasil vai bem. Afinal, não é pela  
nossa simpatia nem pela exuberância de nossa natureza tropical  
19 que as principais agências classificadoras de risco de crédito  
têm elevado o nível de confiança internacional no país.

Editorial, *Correio Braziliense*, 18/3/2013 (com adaptações).

Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue  
os itens que se seguem.

- 5 A forma verbal “têm” (ℓ.20) está no plural porque concorda  
com “classificadoras” (ℓ.19).
- 6 Depreende-se dos argumentos e das informações do texto que  
a opinião do articulista é favorável às posições que a presidenta  
Dilma está tomando em relação à gerência dos investimentos  
para desenvolver o país.
- 7 A expressão “parceiro arisco e exigente” (ℓ.7-8) refere-se a  
qualquer agente econômico, seja ele nacional ou estrangeiro,  
que possa vir a investir capital privado no Brasil.

1 Nos últimos dez anos, o comércio exterior brasileiro  
foi rebocado pelo crescimento chinês baseado em uma rápida  
urbanização e em pesados investimentos em infraestrutura.  
4 Esse estilo de crescimento gerou uma enorme demanda de  
*commodities*, especialmente de alimentos, minérios e aço.  
Entre 2001 e 2010, a China construiu sete milhões de  
7 residências por ano para acomodar os trabalhadores em busca  
de ocupação nas cidades.

Desde o surgimento da crise global, em 2008, as  
10 autoridades chinesas tentam mudar o padrão de crescimento  
econômico, deslocando a ênfase do investimento e da  
exportação para a criação de um mercado interno mais  
13 dinâmico.

Qualquer programa de reformas na segunda maior  
economia do mundo seria acompanhado com interesse — e até  
16 com ansiedade — nos demais países, especialmente naqueles  
mais dependentes do mercado chinês. A China tornou-se há  
alguns anos o principal destino das exportações brasileiras.  
19 Nada mais natural que o interesse brasileiro em relação aos  
rumos da economia chinesa e às opções políticas do novo  
governo instalado em Pequim.

Editorial, *O Estado de S.Paulo*, 17/3/2013 (com adaptações).

Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue  
os próximos itens.

- 8 A expressão “Esse estilo de crescimento” (ℓ.4) tem a função  
coesiva de retomar informação anterior, contida no trecho  
“baseado em uma rápida urbanização e em pesados  
investimentos em infraestrutura” (ℓ.2-3).
- 9 O emprego de vírgula logo após “econômico” (ℓ.11)  
justifica-se porque a oração subsequente é subordinada  
adverbial reduzida de gerúndio.
- 10 Depreende-se das informações do texto que a China está  
procurando desenvolver seu comércio interno por meio do  
estímulo ao consumo dos seus produtos pelos próprios  
chineses.
- 11 O interesse do Brasil em relação aos rumos da economia  
chinesa justifica-se porque a China, de acordo com suas  
mudanças, deve tornar-se, futuramente, o principal destino das  
exportações brasileiras.
- 12 Conforme os sentidos do texto, estaria correta e adequada à  
informação original do período a substituição de “rebocado”  
(ℓ.2) por **deteriorado**.

No que se refere a aspectos gerais das correspondências oficiais,  
julgue os itens que se seguem de acordo como o **Manual de  
Redação da Presidência da República**.

- 13 O texto de comunicações que seguem o padrão ofício, como  
são os casos do aviso e do memorando, é, em geral, constituído  
de introdução, desenvolvimento e conclusão.
- 14 Expedientes como o ofício, que visam à comunicação interna  
de um órgão, em geral, têm caráter urgente, razão por que a  
revisão de seu texto, ainda que recomendável, não é  
obrigatória.
- 15 Em comunicação oficial do SERPRO encaminhada ao ministro  
da Fazenda, as expressões **Vossa Excelência** e **Senhor  
Ministro** constituem, respectivamente, a forma de tratamento  
e o vocativo adequados para dirigir-se ao destinatário.

No que se refere à administração pública direta e indireta, julgue os  
itens a seguir.

- 16 De acordo com o princípio da moralidade, os atos e as  
atividades da administração pública devem estar de acordo  
com a lei e com preceitos morais.
- 17 Os estados-membros, os municípios e o Distrito Federal são  
pessoas jurídicas de direito público que integram a estrutura  
constitucional do Estado, sendo dotados de soberania e  
autonomia política, administrativa e financeira.

Julgue os itens seguintes, relativos à organização da administração  
pública.

- 18 As autarquias não gozam das mesmas prerrogativas  
processuais outorgadas à fazenda pública.
- 19 As autarquias agem por delegação do ente público que as  
instituiu.

Julgue o item a seguir, acerca de serviços públicos.

- 20 Serviços públicos sociais são aqueles que atendem às  
necessidades coletivas e que, por serem deficitários, são  
executados diretamente pelo Estado, sem possibilidade de  
serem prestados pela iniciativa privada.

Com base no Estatuto Social do SERPRO, julgue os itens a seguir.

- 21 O balancete e as demais demonstrações financeiras do SERPRO são elaborados pelo Conselho Fiscal com periodicidade mínima trimestral, acompanhando a gestão da empresa em seus deveres legais e estatutários.
- 22 O plano de auditoria interna do SERPRO é anual e sua aprovação compete ao Conselho Diretor da empresa.
- 23 Toda a alta administração da empresa será responsável por quaisquer atos que gerem prejuízos ou danos em virtude de suas atribuições, podendo ser destituída a qualquer tempo, a depender do interesse da administração.
- 24 O presidente do Conselho Diretor do SERPRO representa a empresa em juízo ou fora dele, e também pode constituir mandatários para esse fim, sempre que houver necessidade.
- 25 As competências do diretor-presidente do SERPRO incluem a deliberação sobre as propostas orçamentárias da empresa e a manifestação sobre o balanço patrimonial anual.

A respeito do Código de Ética e de Conduta Empresarial do SERPRO, julgue os itens seguintes.

- 26 A disponibilização de soluções que agreguem valor aos negócios de seus clientes constitui um dos princípios éticos do SERPRO, pois o negócio da empresa é a tecnologia de informação e comunicação, um dos principais veículos de modernização da administração pública brasileira.
- 27 O desenvolvimento social e o combate à pobreza são objetivos importantes da conduta ética do SERPRO para com a sociedade brasileira.
- 28 A defesa dos interesses do SERPRO deve estar presente no comportamento e na conduta de empregados e dirigentes da empresa.
- 29 A orientação para resultados e a gestão participativa e integrada são princípios importantes da força motriz da empresa, que busca a competitividade de seus produtos e serviços.
- 30 O zelo, a confidencialidade e o sigilo são valores que a empresa preconiza em suas ações.

Considerando que o símbolo lógico  $\wedge$  corresponda à conjunção “e”;  $\vee$ , à disjunção “ou”;  $\rightarrow$ , à condicional “se..., então”;  $\leftrightarrow$ , à bicondicional “se, e somente se”;  $\sim$  corresponda à negação “não”; P, Q e R sejam proposições simples; e S seja a seguinte proposição composta:  $[P \wedge \sim(Q \vee R)] \rightarrow [R \wedge (P \leftrightarrow Q)]$ , julgue os próximos itens.

- 31 Se Q for uma proposição verdadeira, então, independentemente dos valores lógicos de P e R, a proposição S será sempre verdadeira.
- 32 A negação de S –  $\sim S$  – pode ser corretamente expressa por  $[\sim P \vee (Q \vee R)] \wedge [(\sim R) \vee \sim (P \leftrightarrow Q)]$ .
- 33 Se P for uma proposição verdadeira e se Q e R forem falsas, então as proposições S e  $[P \rightarrow (Q \vee R)] \wedge (P \leftrightarrow Q)$  terão valores lógicos diferentes.

RASCUNHO

Considere que proposições P, Q e R, listadas abaixo, sejam verdadeiras.

RASCUNHO

P: Todo sistema operacional Linux é um tipo de Unix.

Q: O sistema operacional MacOS Leopard é um tipo de Unix.

R: Nenhuma versão do sistema operacional Microsoft Windows é do tipo Unix.

Julgue os itens seguintes, tendo como referência as proposições P, Q e R.

- 34** A proposição  $[P \wedge (\sim Q)] \leftrightarrow [R \vee (\sim P)]$  é corretamente descrita como: “Todo sistema operacional Linux é um Unix e o sistema operacional MacOS Leopard não é um tipo de Unix se, e somente se, nenhuma versão do sistema operacional Microsoft Windows é um Unix ou algum sistema operacional Linux não é Unix”.
- 35** É possível inferir que o sistema operacional MacOS Leopard é uma versão de Microsoft Windows.
- 36** A partir da veracidade das proposições P e Q, é possível inferir que o sistema operacional MacOS Leopard pode ser um Linux.
- 37** Alguma versão do sistema operacional Windows pode ser do tipo Linux.

$$X = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ x & x & 2 \\ x & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$Y = \begin{vmatrix} 2 & y \\ y & 3 \end{vmatrix}$$

Com referência às matrizes X e Y mostradas acima, em que x e y são números reais adequados, julgue os próximos itens.

- 38** Se A for o conjunto dos números reais y para os quais a matriz Y seja inversível e se P for a proposição “y é um número real e  $y^2 > 6$ ”, então A será o conjunto dos números reais y para os quais a proposição P é verdadeira.
- 39** A proposição “Se x é um número natural e  $x \neq 1$ , então, para esse valor de x, a matriz X é inversível” é verdadeira.

Considerando que  $x, y$  e  $z$  sejam números naturais tais que  $x + y = z$ ; que  $X$  seja a proposição “ $x$  é ímpar”; que  $Y$  seja a proposição “ $y$  é par”; e que  $Z$  seja a proposição “ $z$  é ímpar”, julgue os seguintes itens.

40 A proposição  $X \wedge Z \rightarrow Y$  é verdadeira.

41 A proposição  $Y \rightarrow X \wedge Z$  é verdadeira.

Investigando o sistema computacional de uma empresa, peritos constataram que a probabilidade de *rackers* terem invadido o sistema devido a erro humano no sistema era superior a 0,6, isto é, se  $X$  for o evento “erro humano” e se  $Y$  for o evento “*rackers* invadiram o sistema”, então  $P(X \cap Y) > 0,6$ .

Com base nessa situação, julgue os itens que se seguem.

42 Se  $P(Y) = 0,2$ , então  $P(X) > 0,4$ .

43 É possível que a probabilidade de *rackers* terem invadido o sistema dado que houve erro humano, isto é,  $P(Y|X)$ , seja inferior a 0,2.

Considerando que os conjuntos  $A, B$  e  $C$  tenham, respectivamente, 19, 28 e 31 elementos; o conjunto  $A \cap B \cap C$  tenha 4 elementos e os conjuntos  $A \cap B, A \cap C$  e  $B \cap C$  tenham, respectivamente, 11, 7 e 13 elementos, é correto afirmar que

44 o conjunto  $C - A \cup B$  tem menos de 18 elementos.

45 o conjunto  $A \cup B$  tem mais de 38 elementos.

Without an operating system, a computer is only a box of electronic parts. It takes an operating system to turn a computer into a functioning machine for work or play. The operating system is the software that starts the basic functions of a computer, displays texts on the computer's monitor, accesses the Internet, and runs applications — it transforms the computer into a powerful tool. There are many kinds of operating systems, but only a few have really captured a wide audience. Some popular operating systems are used on computers that fit on your desktop. Others are used on more powerful computers called servers that are accessed by multiple users through a computer network. Some, like UNIX/Linux, are used on both desktop and server computers. And some are embedded in a variety of electronic devices from cell phones to photo kiosks.

M. J. Palmer and M. Walters. *Guide to operating systems*. Boston: Cengage Learning, 2012, p. 2 (adapted).

Based on the text above, judge the following items.

46 The word “it” (ℓ.6) refers back to “The operating system” (ℓ.3-4.)

47 Although there is a large quantity of operating systems, only a small number of them have been successful in becoming popular.

48 Sometimes an operating system is necessary in order to get a computer to work.

Early networks focused on sharing expensive hardware resources such as large mainframes, laser printers, and sizable hard disks. The physical network, coupled with a network operating system, allowed organizations to increase the availability of these resources and spread the cost among many users. However, system owners soon realized that the real value of a network was not hardware but the data and information stored in the files on the hard disks. Soon operating systems were enhanced with network capabilities to enable users throughout an organization to have easy access to centralized information resources. The first of such development was the network operating system, followed by the more powerful distributed operating system.

I. M. Flynn and A. M. MacHoes. *Understanding operating systems*. Boston: PWS Publishing Company, 1997, p. 226. (adapted).

According to the text above, judge the next items.

49 In the course of time information replaced hardware as the main concern when it comes to network systems.

50 As used in the text, “enhanced” (ℓ.9) and “throughout” (ℓ.10) can be correctly replaced by **improved** and **outside**, respectively.

RASCUNHO